

Ile jest liczb naturalnych, które są dzielnikami liczby 10010?

① rozkładamy 10010 na czynniki pierwsze

$$\begin{array}{r|l} 10010 & 2 \\ 5005 & 5 \\ 1001 & 11 \\ 91 & 13 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

5 różnych czynników:

$$\{2, 5, 11, 13, 7\}$$

② liczbę 10010 możemy zatem zapisać jako $2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 7$

wiec wszystkie dzielniki liczby 10010 są postaci:

$$2^{n_1} \cdot 5^{n_2} \cdot 11^{n_3} \cdot 13^{n_4} \cdot 7^{n_5}, \text{ gdzie } n_i \in \{0, 1\}$$

możliwości n_2 itd.

możliwe dzielniki: $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5 = 32$ możliwości

↑
możliwości n_1

Odp: 32